

NoteHub要件定義書

概要

NoteHubは複数ユーザーが同一ドキュメントを同時に開き、リアルタイムで共同作業で編集できるオンラインエディタ

ユーザーはアカウントの登録、ログイン後にワークスペースを作成し、その中でドキュメントを作成、編集、削除できる

目的

チーム単位での作業をリアルタイムで可視化しながら、共同作業できる環境を提供する

ユーザーへの解決したい課題と内容

課題	内容
編集内容が同期されず二重管理になる	最新更新の連携にタイムラグがあり、一つのタスクを二重で実施してしまうリスク
自動保存	自動保存
過去の状態に戻せない	誤削除、変更した内容を復元する手段がなく、やり直しになるリスク

実装する機能

機能	内容
ユーザー登録・ログイン	Email/Passwordによるアカウント登録、ログイン、ログアウト
ワークスペース管理	ワークスペースの作成・編集・削除、メンバーの招待・削除
ドキュメント管理	ドキュメントの作成・編集・削除、検索
リアルタイム同時編集	WebSocketを利用し複数ユーザー間での編集内容のリアルタイム編集
テキスト編集	Monaco Editorによるコード・文章の編集

編集者表示	現在ドキュメントを開いている・編集しているユーザーをアイコン等で表示
自動保存	一定間隔・一定操作ごとにドキュメント内容を自動的に保存
編集履歴・バージョン管理	過去のバージョンの一覧表示、任意バージョンへの復元

技術スタック

分類	技術スタック
フロントエンド	React、TypeScript、Vite、Tailwind CSS、React Router、Axios、Monaco Editor、WebSocket API
バックエンド	Go、Echo、GORM、PostgreSQL、Redis、Gorilla WebSocket、bcrypt
認証	JWT
インフラ	Docker、Docker Compose
テスト	Go testing、Vitest
CI/CD	GitHub Actions
API	REST API、WebSocket

User

できること	内容
ワークスペースの作成	自分をホストのワークスペースを作成できる
ワークスペースへの参加	ホストから招待されたワークスペースに参加できる
ドキュメントの作成・編集・削除	参加しているワークスペース内のドキュメントに対して操作できる
共同編集	同じドキュメントを開いた他メンバーとリアルタイムに編集を共有できる

Host

できること	内容
-------	----

メンバー管理	メンバーの招待・削除
ワークスペース管理	ワークスペースの作成・削除

リアルタイム共同編集

項目	内容	補足
通信方式	Gorilla WebSocket	クライアント⇄サーバー間
変更内容反映	WebSocketサーバーは編集内容をRedisに送ってほかのサーバー（メンバー）にも知らせる	ント単位のチャンネル配信複数サーバーインスタンス間でも同期可能
同期単位	ドキュメント単位	document_id) 同一ドキュメントを開いたユーザーのみ
再接続	ネットワークが切れたりサーバーとの接続が切断された場合でも、一定間隔で再接続を試行し編集内容を正しく復元する	再接続時は最新の保存内容を再取得し反映

自動保存

項目	内容
保存タイミング	編集操作から一定時間経過後（60秒）
保存先	PostgreSQL
保存者	ブラウザではなく、サーバーが保存処理を行う
保存方法	Redis上の最新内容を一定間隔でPostgreSQLへ保存する（Redis単体サーバー）
失敗時	保存失敗時はリトライし、クライアントへ保存ステータスを通知する
保持	最新の状態のみ

編集履歴・バージョン管理

項目	内容
----	----

復元用の保存タイミング	自動保存とは別に一定期間経過ごとにバージョンとして保存（10分ぐらい？）
保存内容	ドキュメント本文、更新者、更新日時
復元	任意のバージョンを選択し、現在のドキュメントへ復元できる
保持	過去の状態を履歴として残す

認証・セキュリティ

項目	内容
登録	Email／Password
AccessToken	JWT 有効期限を短く設定 メモリ上（Reactの状態管理や変数）だけで保持（ページリロードで消える）
パスワード	ハッシュ化（bcrypt）して保存し、平文は保持しない
WebSocket認証	本当にログイン済みのユーザーか確認（WebSocket開始前に）
操作権限	ワークスペース・ドキュメントへのアクセスは、所属メンバーかどうかをAPI・WebSocketで確認

ユーザー登録

項目	内容
入力項目	Email、表示名、パスワード
Email	サービス内で一意 重複させない
Email形式	メールアドレス形式であることを確認する
パスワード要件	8～15文字、英字と数字を含む 最大文字数を設定
パスワード保存	bcryptでハッシュ化して保存する
平文パスワード	データベース、ログ、レスポンスへ出力しない

ログイン処理内容

項目	内容
認証方法	Email・パスワード認証
ユーザー確認	Emailに一致するユーザーを取得し、削除済み・無効化されていないことを確認

パスワード照合	bcryptでハッシュ化されたパスワードを照合する
認証成功	AccessTokenを発行し、RefreshTokenをHttpOnly Cookieへ設定する
認証失敗	Emailまたはパスワードのどちらが誤っているか特定できないメッセージを返す
ログ記録	ログイン成功・失敗をログへ記録する

データモデル

テーブル	内容	項目
User	ユーザーアカウント情報	id, email, password_hash, name, created_at, updated_at
Workspace	ワークスペース情報	id, name, host_id, created_at, updated_at
WorkspaceMember	ワークスペースとメンバーの所属関係・権限管理	id, workspace_id, user_id, role (Host/Member), joined_at
Document	ドキュメント情報	id, workspace_id, title, content, created_by, updated_by, created_at, updated_at
DocumentVersion	ドキュメントの編集履歴	id, document_id, content, created_by, created_at
EditSession	リアルタイム編集集中のユーザー接続状態	id, document_id, user_id, connection_id, connected_at, last_active_at

API

API	内容
POST /auth/signup	ユーザー登録
POST /auth/login	ログイン (JWT発行)
POST /auth/logout	ログアウト (AccessToken、RefreshTokenを無効化Cookieに保存されている認証情報を削除)
GET /workspaces	所属ワークスペース一覧取得
POST /workspaces	ワークスペース作成
POST /workspaces/:id/members	メンバー招待
GET /workspaces/:id/documents	ドキュメント一覧取得

POST /workspaces/:id/documents	ドキュメント作成
GET /documents/:id	ドキュメント詳細取得
GET /documents/:id	GET /documents/:id
GET /documents/:id/versions	編集履歴一覧取得
WS /ws/documents/:id	リアルタイム共同編集用WebSocket接続

AccessToken

項目	内容
形式	JWT
有効期限	15分
保持場所	クライアントのメモリ上のみ（localStorage／sessionStorageには保存しない）
格納情報	user_id、ワークスペース権限情報、発行日時、有効期限
用途	id, document_id, content, created_by, created_at
EditSession	REST API・WebSocket接続の双方で本人確認に利用

セキュリティ・運用要件

レート制限（Token Bucket方式）

項目	内容
アルゴリズム	Token Bucket方式
実装方式	Redis + Luaスクリプト 処理を途中で中断せず、一つのまとまりとして実行
スクリプト言語	Lua
制限超過時	429 Too Many Requestsを返却

API・イベントごとのバケット設定

項目	管理単位	バケット容量
login	IPアドレス+アカウント	5トークン（1分あたり1トークン）

項目	管理単位	バケット容量
signup	IPアドレス	3トークン（1時間あたり）
refresh	ユーザー	10トークン（1分あたり5トークン）
search	ユーザー	20トークン（1分あたり10トークン）
ドキュメント作成、更新	ユーザー	20トークン（1分あたり10トークン）
WebSocket編集、接続	WebSocket接続時	30トークン（1秒あたり10トークン）

タブ開きすぎ防止

項目	内容
制限対象	同一ユーザー・同一ドキュメントの同時接続（タブ）数
上限	同一ドキュメントにつき最大3タブ
超過時	新規接続を拒否

同時ログイン端末数制限

項目	内容
管理単位	1つのRefreshTokenを1つのログインセッション
上限値	2 (1アカウントあたりの同時ログイン可能な数)
超過時	最も古いセッションを無効化
セッション管理	ユーザーは有効なログインセッション一覧を確認し、任意のセッションを無効化できる

ログイン試行制限

項目	内容
目的	ブルートフォース攻撃対策
制限方式	一定時間内の連続ログイン失敗回数を管理
上限値	5回失敗で一時ロック
ロック内容	15分間ログインを拒否
記録単位	アカウント単位およびIPアドレス単位で管理
通知	ロック発生時は監査ログへ記録する

WebSocket編集イベント制限

項目	内容
目的	大量送信によるサーバー負荷を防止
制限方式	接続ごとにToken Bucket方式で送信可能イベント数を制限
バケット容量	接続ごとに最大30トークン
トークン補充	1秒あたり10トークンを補充する
超過時	リクエストを破棄

通信セキュリティ

項目	内容
API通信	HTTPS必須
WebSocket通信	WSSを必須、暗号化されていないWebSocket通信は禁止
Cookie属性	Secure、HttpOnly、SameSiteを設定
CORS	フロントエンドのドメインのみ許可

リフレッシュトークン

項目	内容
保存場所	HttpOnly Cookie
DB保存	ハッシュ化した値のみ保存し、平文は保存しない
有効期限	30分（本番想定ならAccessTokenより長い期間 14日）
ローテーション	リフレッシュ時に新しいRefreshTokenを発行し、旧トークンを無効化する
再利用検知	無効化済みトークンの利用を検知した場合はセッションを強制ログアウトし、監査ログへ記録する
CSRF対策	Cookieを利用するAPIはDouble Submit Cookie方式を採用する

ログ要件

API処理ログ

項目	内容
ログ項目	request_id、method、path、status、latency_ms、user_id、error_code

監査ログ

項目	内容
記録対象	ログイン、ログアウト、RefreshToken再利用検知、ログイン試行制限発動、権限変更、ワークスペース作成・削除、ドキュメント削除、バッチ処理実行

Rate Limit・WebSocketログ

項目	内容
記録対象	レート制限超過、WebSocket強制切断、同時接続数超過による接続拒否

XSS対策し

項目	内容
対象	ドキュメント本文、タイトルなどユーザーが入力した内容
対策	表示時にHTMLから安全な内容だけを表示、scriptタグ、iframeタグ、イベント属性（onClick等）、javascript: URLなどの危険な要素を除去する

インフラ・デプロイ要件

項目	内容
フロントエンド	React、TypeScript、Vite、Tailwind CSSで実装し、Dockerコンテナとしてデプロイする
バックエンド	Go（Echo）によるREST API・WebSocketサーバーをDockerコンテナ
DB	PostgreSQL（GORMを利用）
Redis（Pub/Sub用）	WebSocketのPub/Subおよび編集者の管理に利用する
Redis（自動保存用）	編集ドキュメントのワーキングキャッシュとして利用し、60秒ごとにPostgreSQLへ永続化する

項目	内容
コンテナ管理	Docker Composeでフロントエンド、バックエンド、PostgreSQL、Redisを一括起動する
CI/CD	GitHub Actionsによるビルド、テスト、デプロイを自動化する